

수학 기하 · 이차곡선 · 킬러 · 해설편

수학 · 기하 · 이차곡선 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 타원의 정의에 의하여 $\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a$ 입니다. $\overline{PF'} = 2\overline{PF}$ 이므로 $\overline{PF} = t$ 라 하면 $\overline{PF'} = 2t, 3t = 2a$ 입니다.

Step 2. 삼각형의 넓이 $S = \frac{1}{2} \cdot \overline{PF} \cdot \overline{PF'} \cdot \sin \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} \cdot t \cdot 2t \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}t^2$ 입니다.

Step 3. 내접원 반지름은 $S = r \cdot s$ (단 s 는 반둘레)로 구합니다. 둘레는 $\overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{FF'}$ 이나, 문제는 $\frac{S}{r^2}$ 을 요구하므로 $r = \frac{S}{s}$ 에서

$$\frac{S}{r^2} = \frac{S}{(S/s)^2} = \frac{s^2}{S}.$$

Step 4. $\overline{FF'}$ 을 코사인법칙으로 구합니다. $\overline{FF'}^2 = t^2 + 4t^2 - 2 \cdot t \cdot 2t \cdot \cos \frac{\pi}{3} = 5t^2 - 2t^2 = 3t^2$ 이므로 $\overline{FF'} = \sqrt{3}t$ 입니다. 반둘레 $s = \frac{t + 2t + \sqrt{3}t}{2} = \frac{(3 + \sqrt{3})t}{2}$.

Step 5. 정리하면

$$\frac{S}{r^2} = \frac{s^2}{S} = \frac{\frac{(3+\sqrt{3})^2}{4}t^2}{\frac{\sqrt{3}}{2}t^2} = \frac{(3 + \sqrt{3})^2}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{(12 + 6\sqrt{3})}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

$$(3 + \sqrt{3})^2 = 9 + 6\sqrt{3} + 3 = 12 + 6\sqrt{3} \text{이므로 } \frac{12 + 6\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{(12 + 6\sqrt{3})}{2\sqrt{3}} = \frac{6(2 + \sqrt{3})}{2\sqrt{3}} = \frac{3(2 + \sqrt{3})}{\sqrt{3}} = \frac{6 + 3\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3} + 3. \text{ 따라서 } \frac{S}{r^2} = 3 + 2\sqrt{3} \text{입니다.}$$

정답근거 $\frac{S}{r^2} = \frac{s^2}{S} = 3 + 2\sqrt{3}$. **오답분석** $r = \frac{S}{s}$ 를 잊고 $\frac{S}{r^2} = \frac{S}{r^2}$ 을 직접 계산하려다 반지름 값이 필요 없다는 구조를 놓치면 계산이 과다해집니다. **연관개념** 내접원 $S = rs$, 코사인법칙. **메타인지** t 가 소거되는 무차원량이므로 a 를 구할 필요가 없음을 간파하는 것이 핵심입니다.

Step 1. 포물선 $y^2 = 4x$ 에서 $4p = 4, p = 1$, 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$ 입니다.

Step 2. 초점현의 극방정식을 씁니다. $\overline{AF} = \frac{2}{1 - \cos \theta}$ 형태 대신 준선거리로 처리합니다. $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$ 라 하면 $\overline{AF} = x_1 + 1, \overline{BF} = x_2 + 1$ 입니다.

Step 3. $\overline{AF} = 3\overline{BF}$ 이고 초점현의 반통경 관계 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{2}{l}$ (여기서 반통경 $l = 2p = 2$)을 이용합니다. $\overline{BF} = k$ 라 하면 $\overline{AF} = 3k$,

$$\frac{1}{3k} + \frac{1}{k} = \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow \frac{4}{3k} = 1 \Rightarrow k = \frac{4}{3}.$$

따라서 $\overline{AF} = 4, \overline{BF} = \frac{4}{3}$ 입니다.

Step 4. $\overline{AF} = x_1 + 1 = 4$ 이므로 $x_1 = 3, y_1^2 = 4 \cdot 3 = 12, y_1 = 2\sqrt{3}$ (제1사분면). $H = (3, 0)$.

Step 5. $\overline{AH} = y_1 = 2\sqrt{3}, \overline{FH} = x_1 - 1 = 2$. 넓이 $S = \frac{1}{2} \cdot \overline{FH} \cdot \overline{AH} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ 입니다.

정답근거 삼각형 AFH 의 넓이는 $2\sqrt{3}$ 입니다. **오답분석** 반통경 관계식의 l 을 $p = 1$ 로 잘못 잡으면 k 가 두 배로 나옵니다. $l = 2p = 2$ 임에 주의합니다. **연관개념** 초점현 반통경 조화평균 관계, 준선거리=초점거리. **메타인지** 초점현의 두 조각의 역수 합이 일정하다는 성질을 알면 각 좌표를 매개변수로 세우지 않고 즉시 풀립니다.

Step 1. 주축 $2a = 8$ 이므로 $a = 4, a^2 = 16$ 과 일치합니다. 쌍곡선 정의 $\overline{PF'} - \overline{PF} = 2a = 8$ 확인됩니다.

Step 2. $\angle PFF' = \frac{\pi}{2}$ 이므로 삼각형 $PF'F$ 는 F 에서 직각입니다. 밑변 $\overline{FF'} = 2c$, 높이 $\overline{PF}$ 입니다. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 2c \cdot \overline{PF} = c \cdot \overline{PF} = \frac{45}{4}$.

Step 3. $\overline{PF} = m$ 이라 하면 $\overline{PF'} = m + 8$. 직각삼각형에서 $\overline{PF'}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{FF'}^2$ 이므로

$$(m + 8)^2 = m^2 + (2c)^2 \Rightarrow 16m + 64 = 4c^2 \Rightarrow 4m + 16 = c^2.$$

Step 4. 넓이식 $c \cdot m = \frac{45}{4} \cdot c^2 = 4m + 16$ 에서 $m = \frac{c^2 - 16}{4}$. 대입하면

$$c \cdot \frac{c^2 - 16}{4} = \frac{45}{4} \Rightarrow c(c^2 - 16) = 45 \Rightarrow c^3 - 16c - 45 = 0.$$

$c = 5$ 를 대입하면 $125 - 80 - 45 = 0$ 이 성립합니다. $\therefore c = 5$.

Step 5. $b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 16 = 9$ 입니다.

정답근거 $b^2 = 9$ 입니다. **오답분석** $\angle PFF'$ 을 P 에서의 직각으로 오인하면 피타고라스 관계가 뒤바뀌어 다른 삼차식이 나옵니다. 직각의 꼭짓점 F 를 정확히 파악해야 합니다. **연관개념** 쌍곡선 정의, 직각삼각형 넓이, 삼차방정식 인수. **메타인지** $c^3 - 16c - 45 = 0$ 의 정수근을 유리근 정리로 시도하는 감각이 필요합니다.

Step 1. $a^2 = 25, b^2 = 9$ 이므로 $c^2 = 16, c = 4$. $F(4, 0), F'(-4, 0)$, 장축 $2a = 10$ 입니다.

Step 2. Q 는 $x = 4$ 일 때 $\frac{16}{25} + \frac{y^2}{9} = 1, y^2 = 9 \cdot \frac{9}{25} = \frac{81}{25}, y = \frac{9}{5}$ (제1사분면). $Q = (4, \frac{9}{5})$.

Step 3. $\overline{PF'} = 2a - \overline{PF} = 10 - \overline{PF}$ 이므로

$$\overline{PF'} + \overline{PQ} = 10 - \overline{PF} + \overline{PQ}.$$

즉 $\overline{PQ} - \overline{PF}$ 의 최대·최소를 구하면 됩니다.

Step 4. 삼각형 부등식에 의하여 $-\overline{FQ} \leq \overline{PQ} - \overline{PF} \leq \overline{FQ}$ 입니다. $\overline{FQ} = \frac{9}{5}$ (두 점 모두 $x = 4$). 따라서 $\overline{PQ} - \overline{PF}$ 의 최댓값은 $\frac{9}{5}$, 최솟값은 $-\frac{9}{5}$ 이며, P 가 직선 FQ 의 연장선상에서 타원과 만나는 점일 때 각각 등호가 성립합니다.

Step 5. 그러므로 $M = 10 + \frac{9}{5} = \frac{59}{5}$, $m = 10 - \frac{9}{5} = \frac{41}{5}$. $M + m = \frac{59 + 41}{5} = \frac{100}{5} = 20$ 입니다.

정답근거 $M + m = 20$ 입니다. **오답분석** $\overline{PF'} + \overline{PQ}$ 를 직접 최적화하려 하면 복잡합니다. $\overline{PF'} = 10 - \overline{PF}$ 로 치환해 $\overline{PQ} - \overline{PF}$ 의 삼각부등식 구조로 바꾸는 것이 정답 경로입니다. **연관개념** 타원 정의, 삼각부등식, 통경. **메타인지** $M + m$ 은 두 극단의 대칭성($+\overline{FQ}$ 와 $-\overline{FQ}$)으로 인해 $\overline{FQ}$ 가 소거되어 20이 됨을 통찰합니다.

Step 1. $y^2 = 8x$ 에서 $4p = 8$, $p = 2$, 초점 $F(2, 0)$, 준선 $l : x = -2$ 입니다.

Step 2. $\overline{AF} = \overline{AA'}$, $\overline{BF} = \overline{BB'}$ (준선 성질). A', B' 은 준선 위의 점으로 $A' = (-2, y_1)$, $B' = (-2, y_2)$ 이며 $\overline{A'B'} = |y_1 - y_2| = 8\sqrt{3}$ 입니다.

Step 3. 초점현이므로 A, F, B 가 일직선. $\overline{AF} = x_1 + 2$, $\overline{BF} = x_2 + 2$. 반통경 관계 $\frac{1}{\overline{AF}} + \frac{1}{\overline{BF}} = \frac{1}{p} = \frac{1}{2}$. 직선의 기울기를 m 이라 하고 y_1, y_2 가 $y^2 = 8x$ 와 $x = \frac{y}{m} + 2$ 대입: $y^2 = 8(\frac{y}{m} + 2)$, 즉 $y^2 - \frac{8}{m}y - 16 = 0$. 근과 계수: $y_1y_2 = -16$, $y_1 + y_2 = \frac{8}{m}$.

Step 4. $(y_1 - y_2)^2 = (y_1 + y_2)^2 - 4y_1y_2 = \frac{64}{m^2} + 64 = (8\sqrt{3})^2 = 192$. 따라서 $\frac{64}{m^2} = 128$, $m^2 = \frac{1}{2}$.

Step 5. 삼각형 $A'FB'$ 은 밑변 $\overline{A'B'} = 8\sqrt{3}$ (준선 위 세로선분), F 에서 준선까지의 수평거리는 $\overline{FF'준} = |2 - (-2)| = 4$. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 8\sqrt{3} \cdot 4 = 16\sqrt{3}$ 입니다.

정답근거 삼각형 $A'FB'$ 의 넓이 $= 16\sqrt{3}$ 입니다. **오답분석** F 에서 밑변 $A'B'$ 까지의 거리를 초점거리 등으로 잘못 잡기 쉬우나, $A'B'$ 이 준선($x = -2$) 위에 있으므로 $F(2, 0)$ 과의 거리는 x 좌표 차 4입니다.

연관개념 준선거리 성질, 근과 계수의 관계, 삼각형 넓이. **메타인지** $A'B'$ 이 세로선분임을 파악하면 기울기 m 을 실제로 구하지 않고도 밑변과 높이만으로 넓이가 결정됨을 알 수 있습니다.

Step 1. 두 점근선이 이루는 예각의 이등분선이 x 축이라는 조건은 표준형 쌍곡선에서 항상 성립하며(점근선 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 는 x 축 대칭), 이는 그림 배치를 확정하는 조건입니다. 초점 $F(c, 0)$ 을 지나 점근선 $y = \frac{b}{a}x$ 에 평행한 직선이 쌍곡선과 한 점 P 에서 만납니다.

Step 2. 쌍곡선 정의: $|\overline{PF'} - \overline{PF}| = 2a$. $\overline{PF'} = 10, \overline{PF} = 4$ 이므로 $2a = 6, a = 3$ 입니다.

Step 3. 점근선에 평행한 직선이 쌍곡선과 오직 한 점에서 만난다는 것은 표준적 성질입니다. 초점 F 에서 점근선 $bx - ay = 0$ 까지의 거리는 $d = \frac{|bc|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{bc}{c} = b$ 입니다.

Step 4. 점 P 에서 초점 F 까지의 거리를 좌표로 계산합니다. F 를 지나 기울기 $\frac{b}{a}$ 인 직선: $y = \frac{b}{a}(x - c)$. 쌍곡선식에 대입하면 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{b^2(x - c)^2/a^2}{b^2} = 1$, 즉 $\frac{x^2 - (x - c)^2}{a^2} = 1, \frac{2cx - c^2}{a^2} = 1, x = \frac{a^2 + c^2}{2c}$ 입니다.

Step 5. $\overline{PF}$ = 이 직선상 거리이며 $\overline{PF} = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} |x - c| = \frac{c}{a} \left| \frac{a^2 + c^2}{2c} - c \right| = \frac{c}{a} \cdot \frac{|a^2 - c^2|}{2c} = \frac{c^2 - a^2}{2a} = \frac{b^2}{2a}$. $\overline{PF} = 4$ 이므로 $\frac{b^2}{2a} = 4, a = 3$ 대입하면 $b^2 = 24$ 입니다.

Step 6. $\therefore c^2 = a^2 + b^2 = 9 + 24 = 33$ 입니다.

정답근거 $c^2 = 33$ 입니다. **오답분석** $\overline{PF'} = 10$ 을 별도의 방정식으로 두 번 사용하려 하면 과잉조건이 됩니다. $2a$ 결정에만 쓰고 나머지는 반통경 $\frac{b^2}{2a} = \overline{PF}$ 로 처리해야 정합합니다($x = \frac{a^2 + c^2}{2c}$ 가 반통경 위치).

연관개념 점근선 평행직선의 단일 교점, 반통경 $\frac{b^2}{a}$. **메타인지** 점근선 평행직선은 이차항이 소거되어 일차방정식이 됨을 알면 교점이 유일함을 즉시 이해합니다.

Step 1. $\angle F'PF = \frac{\pi}{2}$ 이므로 피타고라스: $\overline{FF'}^2 = \overline{PF}^2 + \overline{PF'}^2 = 36 + 64 = 100, \overline{FF'} = 10$, 즉 $2c = 10, c = 5$ 입니다.

Step 2. 타원 정의: $2a = \overline{PF} + \overline{PF'} = 6 + 8 = 14, a = 7$. 이심률 $e_1 = \frac{c}{a} = \frac{5}{7}$ 입니다.

Step 3. 쌍곡선 정의: $2a' = |\overline{PF'} - \overline{PF}| = |8 - 6| = 2, a' = 1$. 이심률 $e_2 = \frac{c}{a'} = \frac{5}{1} = 5$ 입니다.

Step 4. 검산: $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = \frac{49}{25} + \frac{1}{25} = \frac{50}{25} = 2$ 로 주어진 항등식을 만족합니다.

Step 5. $\therefore e_1 \cdot e_2 = \frac{5}{7} \cdot 5 = \frac{25}{7}$ 입니다.

정답근거 $e_1 e_2 = \frac{25}{7}$ 입니다. **오답분석** 쌍곡선의 주축을 $\overline{PF} + \overline{PF'}$ 로 잘못 잡으면 $a' = 7$ 이 되어 e_2 가 틀립니다. 쌍곡선은 차, 타원은 합임을 구분해야 합니다. **연관개념** 공초점 원뿔곡선, 이심률 항등식 $\frac{1}{e_1^2} + \frac{1}{e_2^2} = 2$ (직교 교점 조건). **메타인지** 두 정의(합·차)와 공유 c 가 동시에 걸리는 구조를 분리해 각각 적용하는 것이 핵심입니다.

Step 1. $y^2 = 4x$ 에서 $p = 1$, 초점 $F(1, 0)$, 준선 $x = -1$. $\overline{PF} = x_0 + 1 = 5$ 이므로 $x_0 = 4, y_0^2 = 16, y_0 = 4$ (제1사분면). $P = (4, 4)$ 입니다.

Step 2. P 에서의 접선: $y_0 y = 2(x + x_0)$ 즉 $4y = 2(x + 4), y = \frac{x + 4}{2}$. 정리하면 $x - 2y + 4 = 0$ 입니다.

Step 3. x 축과의 교점 $T: y = 0 \Rightarrow x = -4, T = (-4, 0)$. 준선 $x = -1$ 과의 교점 $R: x = -1 \Rightarrow y = \frac{-1 + 4}{2} = \frac{3}{2}, R = (-1, \frac{3}{2})$ 입니다.

Step 4. 삼각형 PTF : 꼭짓점 $P(4, 4), T(-4, 0), F(1, 0)$. 밑변 $\overline{TF} = |1 - (-4)| = 5$ (x 축 위), 높이는 P 의 y 좌표 $= 4$. $S_1 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 4 = 10$ 입니다.

Step 5. 삼각형 FTR : 꼭짓점 $F(1, 0), T(-4, 0), R(-1, \frac{3}{2})$. 밑변 $\overline{TF} = 5$ (x 축 위), 높이는 R 의 y 좌표 $= \frac{3}{2}$. $S_2 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot \frac{3}{2} = \frac{15}{4}$ 입니다.

Step 6. $\therefore S_1 + S_2 = 10 + \frac{15}{4} = \frac{40 + 15}{4} = \frac{55}{4}$ 입니다.

정답근거 $S_1 + S_2 = \frac{55}{4}$ 입니다. **오답분석** 접선 방정식을 $y_0 y = 2(x + x_0)$ 가 아닌 $y_0 y = 4x$ 등으로 잘못 세우면 T, R 의 좌표가 어긋납니다. 표준 접선 공식(치환법)을 정확히 적용해야 합니다. **연관개념** 포물선 접선 공식 $y_1 y = 2p(x + x_1), x$ 축 위 밑변 공유. **메타인지** 두 삼각형이 밑변 $\overline{TF}$ 를 공유하므로 넓이 합이 $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot (4 + \frac{3}{2})$ 로 한 번에 계산됨을 알면 계산이 빠릅니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr